

Soil Science - मृदा विज्ञान

Class 11 Agriculture - पूरा नोट्स

The Ravishankar Insights

1. मृदा क्या है?

पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें पौधे उगते हैं, उसे **मृदा (Soil)** कहते हैं। यह खनिज, जैविक पदार्थ, वायु, जल और सूक्ष्मजीवों का मिश्रण होती है।

 **तथ्य: 1** ग्राम मृदा में **10** करोड़ से ज्यादा सूक्ष्मजीव होते हैं!

2. मृदा के प्रकार (भारत में)

प्रकार	कहाँ पाई जाती है	विशेषता
जलोढ़ मृदा	उत्तर भारत, नदी घाटियाँ	सबसे उपजाऊ, धान-गेहूँ
काली मृदा	महाराष्ट्र, MP , गुजरात	कपास के लिए सबसे अच्छी
लाल मृदा	तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक	लोहे की मात्रा ज्यादा
लैटेराइट मृदा	केरल, कर्नाटक	चाय, कॉफी के लिए
रेगिस्तानी मृदा	राजस्थान	बलुई, कम उपजाऊ
पर्वतीय मृदा	हिमालय क्षेत्र	ढालू, अपरदन ज्यादा

3. मृदा की बनावट

मृदा के कण

- बालू (**Sand**): $2.0 - 0.05 \text{ mm}$ - पानी रोक नहीं पाती
- सिल्ट (**Silt**): $0.05 - 0.002 \text{ mm}$ - मध्यम
- चिकनी मिट्टी (**Clay**): 0.002 mm से छोटी - पानी रोक लेती है
- दोमट (**Loam**): तीनों का संतुलित मिश्रण - सबसे अच्छी

🎯 **याद रखें:** सबसे अच्छी मृदा "दोमट" है - इसमें सभी कण संतुलित मात्रा में होते हैं।

4. पोषक तत्व (**Nutrients**)

मुख्य पोषक तत्व (**Macronutrients**)

तत्व	काम	कमी से रोग
नाइट्रोजन (N)	पत्ते और तना बढ़ना	पत्ते पीले पड़ना
फॉस्फोरस (P)	जड़ और फूल	बढ़वार रुकना
पोटैशियम (K)	रोग प्रतिरोधक क्षमता	पत्ते जलना
कैल्शियम (Ca)	कोशिका भित्ति	जड़ खराब
मैग्नीशियम (Mg)	क्लोरोफिल	पत्ते पीले
सल्फर (S)	प्रोटीन बनना	छोटे पत्ते

सूक्ष्म पोषक तत्व (**Micronutrients**)

जिंक (**Zn**), आयरन (**Fe**), कॉपर (**Cu**), मैंगनीज (**Mn**), बोरॉन (**B**), मॉलिब्डेनम (**Mo**), क्लोरीन (**Cl**)

5. मृदा उर्वरता

मृदा में पोषक तत्वों को रोकने और पौधों को देने की क्षमता **उर्वरता** कहलाती है।

उर्वरता बढ़ाने के उपाय

- जैविक खाद (गोबर, कंपोस्ट) डालना
- हरी खाद (ढेंचा, सनई) उगाना

- फसल चक्र अपनाना
- दलहन फसलें उगाना (नाइट्रोजन फिक्स)
- रासायनिक उर्वरक संतुलित मात्रा में
- मृदा परीक्षण कराना

6. मृदा अपरदन (*Soil Erosion*)

हवा या पानी से मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाना।

अपरदन के कारण

- वन कटाई
- अत्यधिक चराई
- गलत जुताई
- ढालू जमीन पर खेती
- अत्यधिक सिंचाई

रोकथाम के उपाय

- कंटूर जुताई
- सीढ़ीदार खेती (*Terracing*)
- पेड़ लगाना
- पट्टीदार फसल (*Strip cropping*)
- मल्लिंग
- चेक डैम बनाना

⚠ परीक्षा टिप: मृदा अपरदन रोकने के उपाय और उर्वरता बढ़ाने के तरीके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।

7. मृदा परीक्षण (*Soil Testing*)

मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए परीक्षण किया जाता है।

परीक्षण से पता चलता है

- मृदा का *pH* (अम्लीय/क्षारीय)
- नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम की मात्रा

- जैविक पदार्थ की मात्रा
- कौन सी फसल उगानी चाहिए
- कौन सा उर्वरक डालना चाहिए

8. महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है
- काली मृदा को "रेगुर" भी कहते हैं
- मृदा बनने में **1000+** साल लगते हैं
- 1 इंच मृदा बनने में **500-1000** साल
- मृदा में **45%** खनिज, **25%** वायु, **25%** जल, **5%** जैविक पदार्थ

9. Practice Questions

1. मृदा के कितने प्रकार हैं? हर एक का नाम बताइए।
2. दोमट मृदा सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है?
3. नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है?
4. मृदा अपरदन रोकने के 3 उपाय बताइए।
5. मृदा परीक्षण से क्या पता चलता है?



The Ravishankar Insights

Education · Knowledge · Success

© 2026 / ravishankarkamal59-eng.github.io



Study Resources

जल्द ही *resources add* किए जाएँगे